

TD n°1 (Logique et modes de raisonnement)

Rudiments de logique

Exercice 1. * Négation de phrases en français

On tire 4 cartes dans un jeu de 32 cartes. Pour rappel on a deux couleurs (noir et rouge) et quatre familles : cœur, trèfle, pique, carreau. Donner la négation des affirmations suivantes :

1. Les quatre cartes sont rouges.
2. Il y a au moins deux cœurs.
3. Il n'y a aucun pique ou que des piques.
4. Il y a au moins un pique et au moins un cœur.

Exercice 2. * Négation, contraposée, réciproque

Écrire la négation, la contraposée et la réciproque de l'implication :

$$a \times b = 0 \Rightarrow (a = 0 \text{ ou } b = 0).$$

Pour chacune d'entre elles, donner sa valeur de vérité.

Exercice 3. * Si....alors, il faut, il suffit, il faut et il suffit, traduction avec des implications ou des équivalences

1. Compléter les phrases suivantes par « il faut », « il suffit », ou « il faut et il suffit » pour obtenir des affirmations correctes, puis écrire ces phrases à l'aide d'implications ou d'équivalences
 - (a) Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour que $x > 4 \cdots$ que $x \geq 4$.
 - (b) Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour que $f(x) = \frac{1}{x-3}$ soit défini $\cdots$ que x soit différent de 3.
 - (c) Soit $u_n > 2^n$, pour que $u_n > 1000 \cdots 2^n > 1000$.
2. Traduire à l'aide de « si . . . alors . . . » les affirmations suivantes :
 - (a) Tout carré est un rectangle.
 - (b) Le cheval franchit les haies et les rivières ou il est disqualifié.

(c) Pour être dérivable en a , il est nécessaire qu'une fonction soit continue en a .

(d) Pour qu'une série $\sum_{n \geq 0} u_n$ soit convergente, il faut que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

Exercice 4. ** Table de vérité

Donner le tableau des valeurs de vérité de l'assertion suivante, puis conclure :

$$(p \Rightarrow q) \vee ((\neg p) \Rightarrow q)$$

Exercice 5. * Traduire une phrase en français avec des quantificateurs

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels et f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Écrire avec des quantificateurs chacune des propositions suivantes.

1. La suite (u_n) est majorée par 4.
2. La suite (u_n) est majorée.
3. La suite (u_n) n'est pas majorée.
4. La fonction f est croissante.
5. La fonction f admet un maximum.

Exercice 6. * Traduire une phrase avec des quantificateurs en français

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction de I dans $\mathbb{R}$. Traduire par une phrase chacune des propositions suivantes.

1. $\forall x \in I, f(x) \neq 0$
2. $\exists x \in I, \exists y \in I, f(x) \neq f(y)$
3. $\forall x \in I, f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$
4. $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in I, f(x) = y$
5. $\forall x \in I, \forall y \in I, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$

Exercice 7. ** Négation de propositions avec quantificateurs

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels. Donner la négation des assertions suivantes :

1. $\exists l \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, (n > n_0 \implies |u_n - l| < \varepsilon)$.
2. $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$.
3. $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$.
4. $\exists a > 0, \exists b \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}, na < b$.

Récurrences

Exercice 8. * Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 3u_n + 2$. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2 \times 3^n - 1$$

Exercice 9. ** Montrer que pour tout entier $n \geq 4$, on a $2^n \geq n^2$.

Exercice 10. ** Soit u la suite définie par $u_0 = 1, u_1 = 0$, et

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_{n+1} - 3u_n$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{1}{2}(3 - 3^n)$.

Exercice 11. ** Soit u la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 1$ et la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

1. Conjecturer l'expression de u_n en fonction de n .
2. Démontrer votre conjecture

Divers modes de raisonnement**Exercice 12. ** Résoudre une équation**

Soit l'équation $s + \sqrt{s+1} = 5$, avec $s \geq 1$. Résoudre cette équation.

Exercice 13. * Montrer une proposition avec une implication.

Soit n_1, n_2, n_3 des entiers naturels vérifiant $n_1 + n_2 + n_3 = 30$. On souhaite montrer qu'au moins un de ces entiers est supérieur à 10 .

1. Traduire cet énoncé avec des quantificateurs et une implication.
2. Démontrer alors l'assertion proposée.

Exercice 14. ** Encore une implication...

Soit a un réel. Démontrer l'implication :

$$(\forall \varepsilon > 0, |a| < \varepsilon) \implies a = 0.$$

Exercice 15. ** Un grand classique !

Montrer que $\sqrt{2}$ est un irrationnel.

(On rappelle qu'un réel est un nombre rationnel s'il peut s'écrire $\frac{p}{q}$,

où p et q sont des entiers et $q \neq 0$)

Exercice 16. * Montrer une proposition avec une équivalence**

Soit $(n, m) \in \mathbb{N}^2$, montrer que

$$n \text{ et } m \text{ sont impairs} \iff n \times m \text{ est impair}$$

Exercice 17. * Reasonner par analyse/synthèse**

Déterminer l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, f(x+y) - f(x-y) = 4xy \quad \text{et} \quad f(0) = 3$$

Indication. Pour l'analyse on peut considérer au départ $y = x$

S'entraîner, aller plus loin...

Exercice 18. * Négation, réciproque, contraposée

Donner la négation, la réciproque et la contraposée des assertions suivantes :

1. $\forall (a, b) \in E^2, (a = b \implies f(a) = f(b))$.
2. $\forall x \in E, (x \in A \implies x \in B)$ (ici A et B désignent deux parties d'un ensemble E).

Exercice 19. * Écrire avec des quantificateurs

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels et f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Écrire avec des quantificateurs chacune des propositions suivantes.

1. La suite (u_n) est bornée.
2. La suite (u_n) est croissante.
3. La suite (u_n) est constante.
4. La fonction f est la fonction nulle.
5. La fonction f s'annule.

Exercice 20. ** Table de vérité

Donner le tableau des valeurs de vérité de l'assertion suivante, puis conclure :

$$(p \implies q) \wedge ((\neg p) \implies q)$$

Exercice 21. * Négation de propositions avec des quantificateurs

Soient A et B deux parties d'un ensemble E . Donner la négation des assertions suivantes :

1. $\forall x \in E, (x \in A \implies x \in B)$.
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, (x \geq M \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon)$.

Exercice 22. * Récurrences (niveau de difficulté variable)**

En effectuant un raisonnement par récurrence (simple, double, ou forte), démontrer les propositions suivantes :

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0! + 1! + \dots + n! \leq (n+1)!$
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $10^n - 1$ est divisible par 9.
(Pour rappel, un entier naturel a non nul est divisible par 9 si et seulement si il existe k entier naturel non nul tel que $a = 9k$)
3. Soit $x \in \mathbb{R}$. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2, u_1 = 2 \cos x$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = 2(\cos x)u_{n+1} - u_n.$$

Démontrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2 \cos(nx).$$

(Cet exercice nécessite de connaître quelques formules de trigonométrie...)

4. Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^p(2q+1)$.
(Dans l'hérédité on peut distinguer $n+1$ pair et $n+1$ impair)
5. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$,

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \geq n^2.$$

(On pourra commencer par montrer que, pour $a, b \in \mathbb{R}^+, \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.)

Exercice 23. * Analyse-synthèse**

Déterminer toutes les applications f de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, f(m+n) = f(n) + f(m).$$

Exercice 24. ** Raisonement par l'absurde**

Montrer que l'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers est infini.

(On supposera que cet ensemble $\mathcal{P}$ est fini et, si l'on note

$\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_k\}$, on considérera l'entier $N = p_1 \times \dots \times p_k + 1$)